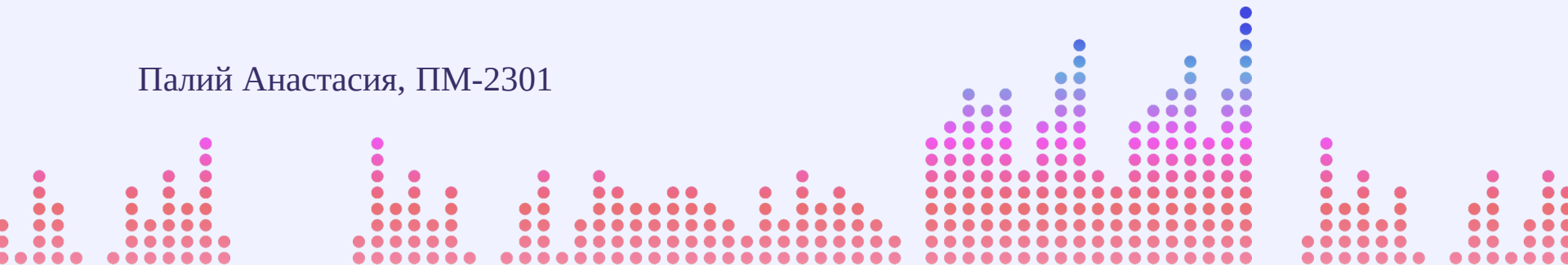




Двумерное волновое уравнение

Колебание мембраны

Палий Анастасия, ПМ-2301



Двумерное волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 \cdot \Delta u + f(x_1, \dots, x_n, t),$$

где v – фазовая скорость;

$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ – n -мерный оператор Лапласа;

f – функция внешнего воздействия.



Постановка задачи

Рассматривается задача описания малых свободных поперечных колебаний однородной мембраны. Требуется найти смещение точек от положения равновесия как функцию $u(x, y, t)$.

Будем считать, что искомая функция $u(x, y, t)$, а также её частные производные по x и y малы, так что квадратами и произведениями их можно пренебречь по сравнению с самими этими величинами.

Обозначения и параметры модели

- Γ – контур мембраны;
- D – область, ограниченная контуром Γ ;
- T – равномерное натяжение мембраны в состоянии покоя;
- ρ – поверхностная плотность мембраны;
- $u(x, y, t)$ – искомая функция, которая задаёт абсолютное отклонение от положения покоя точки с координатами (x, y) в момент времени t ;
- $\varphi(x, y)$ – функция, которая задаёт начальное отклонение точек;
- $\psi(x, y)$ – функция, которая задаёт начальную скорость движения точек.

Вывод уравнения

Площадь деформированного участка σ' в момент времени t :

$$\sigma' = \iint_{\sigma} \sqrt{1 + u_x'^2 + u_y'^2} dx dy \approx \iint_{\sigma} dx dy = \sigma$$

На ds' - бесконечно малый элемент дуги кривой γ' , действует сила натяжения величиной $T \cdot ds'$, проекция которой на ось Ou выражается формулой:

$$T \left(-\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy \right)$$

Для нахождения проекции равнодействующей сил натяжения проинтегрируем по контуру γ' . При малых колебаниях можем считать $ds' \approx ds$ и заменить путь интегрирования γ' на γ .

$$T \oint_{\gamma} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy \right) ds$$

К полученному интегралу применима теорема Грина:

$$T \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$$

Вывод уравнения

Проекция на ось Ou внешней силы $p(x, y, t)$, действующей на рассматриваемый участок σ' :

$$\iint_{\sigma} p(x, y, t) dx dy$$

Считая участок малым, его можно рассматривать как материальную точку. Сила инерции данного участка мембраны:

$$\iint_{\sigma} \rho(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx dy$$

Применим к участку σ' II закон Ньютона в форме проекций на ось Ou :

$$\iint_{\sigma} \rho(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dx dy = T \iint_{\sigma} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy + \iint_{\sigma} p(x, y, t) dx dy$$

В результате преобразований получим:

$$\iint_{\sigma} \left[\rho(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) - p(x, y, t) \right] dx dy = 0$$

Вывод уравнения

В силу произвольности участка мембраны σ' от интеграла можно избавиться:

$$\rho(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + p(x, y, t)$$

Полученное уравнение описывает *вынужденные колебания неоднородной мембраны*.

При $\rho(x, y) = \text{const}$ оно преобразуется в **двумерное неоднородное волновое уравнение**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t)$$

где $a^2 = \frac{T}{\rho}$, $f(x, y, t) = \frac{p(x, y, t)}{\rho}$.

В отсутствие внешнего воздействия $f(x, y, t) = 0$ получаем искомое **уравнение свободных колебаний однородной мембраны** :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

Начальные и граничные условия

Начальные условия с физической точки зрения задают значения отклонения и скорости движения точек мембраны в момент времени $t = 0$:

$$\begin{cases} u(x, y, 0) = \varphi(x, y), \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, 0) = \psi(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in D$$

Краевые условия:

Функциональное условие *первого рода* определяет значения на границе:

$$u(x, y, t) = g(x, y, t), \quad (x, y) \in \Gamma, \quad t \in (0, T]$$

Дифференциальное краевое условие *второго рода* задаётся через производную в направлении внешней нормали на границе:

$$\frac{\partial u}{\partial n}(x, y, t) = g(x, y, t), \quad (x, y) \in \Gamma, \quad t \in (0, T]$$

Для рассматриваемого случая жёстко закреплённой по периметру мембраны записываются следующие граничные условия первого рода:

$$u(x, y, t) = 0, \quad (x, y) \in \Gamma, \quad t \in (0, T]$$

Численное решение. Метод конечных разностей

Пусть G – минимальная прямоугольная область в плоскости xOy такая, что $D \subseteq G$.

Не умаляя общности, предположим, что мембрана лежит в первой четверти плоскости xOy и её граница касается осей Ox и Oy .

Тогда $G = \{[0, L] \times [0, M] \mid L = \max_x D, M = \max_y D\}$.

Введём в G равномерную прямоугольную сетку с шагами $\Delta x = h_x$ и $\Delta y = h_y$ по координатам и $\Delta t = \tau$ по времени.

Перейдём в полученном двумерном волновом уравнении от частных производных к конечным разностям:

$$\begin{aligned} & \frac{u(x, y, t + \Delta t) - 2 \cdot u(x, y, t) + u(x, y, t - \Delta t)}{(\Delta t)^2} = \\ & = a^2 \cdot \frac{u(x + \Delta x, y, t) - 2 \cdot u(x, y, t) + u(x - \Delta x, y, t)}{(\Delta x)^2} + \\ & + a^2 \cdot \frac{u(x, y + \Delta y, t) - 2 \cdot u(x, y, t) + u(x, y - \Delta y, t)}{(\Delta y)^2} \end{aligned}$$



Явная разностная схема

Выражая отсюда $u(x, y, t + \Delta t)$, получаем условно устойчивую явную разностную схему, имеющую второй порядок аппроксимации:

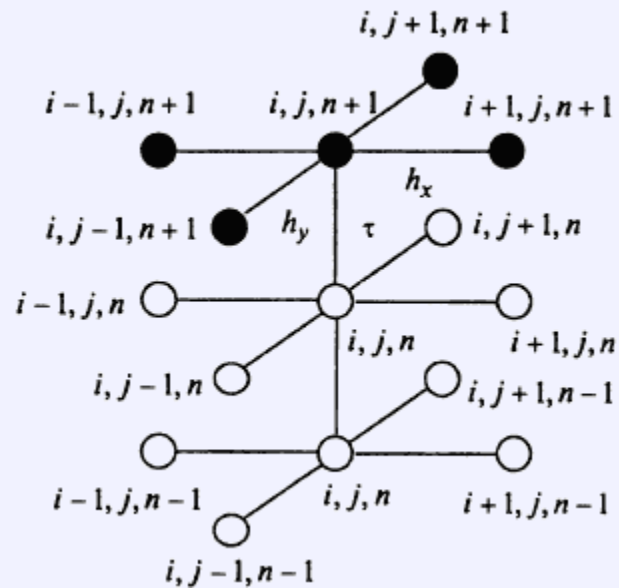
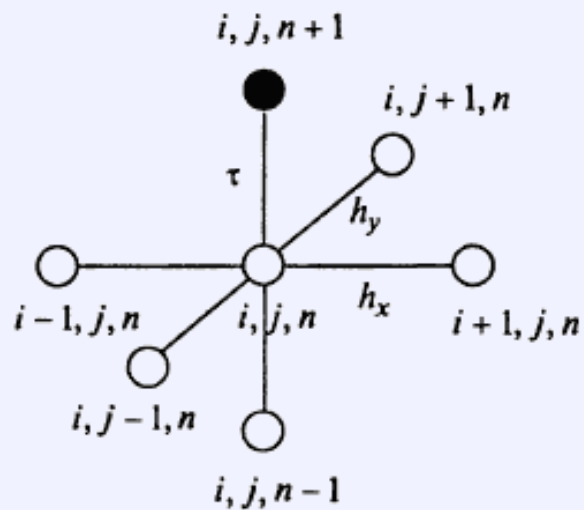
$$\begin{aligned} u(x, y, t + \Delta t) = & -u(x, y, t - \Delta t) + \\ & + 2 \cdot \left(1 - ((\Delta x)^2 + (\Delta y)^2) \cdot \left(\frac{a \cdot \Delta t}{\Delta x \cdot \Delta y} \right)^2 \right) \cdot u(x, y, t) + \\ & + \left(\frac{a \cdot \Delta t}{\Delta x} \right)^2 \cdot [u(x + \Delta x, y, t) + u(x - \Delta x, y, t)] + \\ & + \left(\frac{a \cdot \Delta t}{\Delta y} \right)^2 \cdot [u(x, y + \Delta y, t) + u(x, y - \Delta y, t)] \end{aligned}$$

Схема является устойчивой, если шаг по времени удовлетворяет условию:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x \cdot \Delta y}{a \cdot \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$



явная разностная схема
с шаблоном из 7 точек



неявная разностная схема
с шаблоном из 15 точек